1 — GRANDEURS D'EFFORT ET DE FLUX

La puissance échangée entre deux éléments s'exprime, quel que soit le domaine, comme le **produit de deux grandeurs complémentaires** : **P = e × f** (en watts, W).

- une grandeur d'**effort** *e*, qui « pousse » (elle tend à provoquer le déplacement) ;
- une grandeur de **flux** *f*, qui traduit le déplacement (de charges, de matière, de fluide…).

Domaine	Effort e (unité)	Flux f (unité)	Puissance P = e × f
Électrique (courant continu)	Tension U (V)	Intensité I (A)	**P = U·I**
Mécanique de translation	Force F (N)	Vitesse v (m/s)	**P = F·v**
Mécanique de rotation	Couple C (N·m)	Vitesse angulaire ω (rad/s)	**P = C·ω**
Hydraulique, pneumatique	Pression p (Pa)	Débit volumique Q_v (m^3/s)	**P = p·Q_v**
Thermique	Température T (K)	Flux d'entropie Ṡ (W/K)	**P = T·Ṡ**

*Pression notée **p** (minuscule) pour ne pas la confondre avec la puissance P. Toutes ces puissances s'expriment en W : 1 V·A = 1 N·m/s = 1 N·m·rad/s = 1 Pa·m^3/s = 1 W.*

Les constituants d'une chaîne d'énergie sont reliés par un **lien de puissance** (demi-flèche) qui porte les deux grandeurs : **effort au-dessus**, **flux au-dessous** ; leur produit est la puissance transmise.

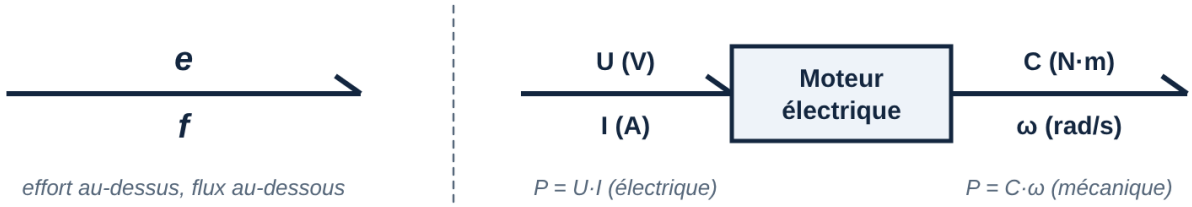


Figure 1 : notation du lien de puissance et exemple d'un moteur électrique

2 — RENDEMENT D'UNE CHAÎNE D'ÉNERGIE

À chaque conversion, une partie de l'énergie est « perdue », c'est-à-dire **dissipée** sous une autre forme (le plus souvent en **chaleur** : frottements, effet Joule…). Le **rendement** η est le rapport entre la puissance disponible en **sortie** (utile) et la puissance fournie à l'**entrée** (absorbée) :

$$\eta = P_s / P_e = P_u / P_a \qquad \eta < 1, \text{ sans unité (souvent donné en \%)}$$

Pertes : $P_{pertes} = P_e - P_s$ (en W). Le **rendement global** d'une chaîne est le **produit des rendements** de ses constituants.

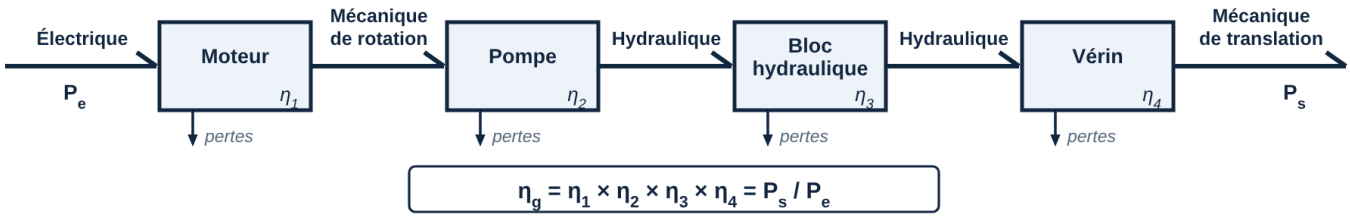
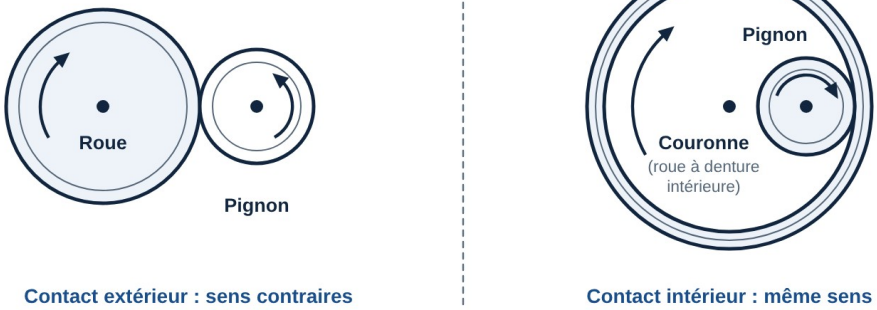


Figure 2 : chaîne d'énergie d'un vérin hydraulique : formes d'énergie, pertes et rendement global

3 — TRANSMISSION DE PUISSANCE PAR ENGRENAGES

Un **engrenage** (ensemble de deux roues dentées) transmet une puissance mécanique de rotation. Le **pignon** est la plus petite des deux roues dentées, la **roue** la plus grande.



Contact extérieur : sens contraires — Contact intérieur : même sens

Figure 3 : sens de rotation selon le type de contact

Rapport de réduction r (indice 1 : roue **menante**, en entrée ; indice 2 : roue **menée**, en sortie) :

$$r = \omega_2 / \omega_1 = N_2 / N_1 = Z_1 / Z_2 = D_1 / D_2$$

r < 1 : **réducteur** (la sortie tourne moins vite) ; r > 1 : **multiplicateur**. r est sans unité.

Grandeur	À savoir
ω (rad/s) ou N (tr/min)	Vitesses de rotation : $r = \omega_{sortie} / \omega_{entrée} = N_{récepteur} / N_{moteur}$. Conversion : $\omega = 2\pi \cdot N / 60$.
Z (nombre de dents)	Rapport inverse des nombres de dents : **toujours vrai** (pour une vis sans fin, Z = nombre de filets).
D (mm)	Diamètres primitifs : vrai seulement pour des roues à axes parallèles (roulement sans glissement), pas pour une roue et vis sans fin.
C (N·m)	Sans pertes, $P_1 = P_2$ donc $C_1 \cdot \omega_1 = C_2 \cdot \omega_2$ et $r = C_1 / C_2$. Avec un rendement η : $C_2 \cdot \omega_2 = \eta \cdot C_1 \cdot \omega_1$, d'où $\mathbf{C_2 = \eta \cdot C_1 / r}$.

Train de plusieurs engrenages (axes parallèles) :

$$r = \omega_s / \omega_e = (-1)^k \times (\Pi\, Z_{menantes}) / (\Pi\, Z_{menées})$$

k : nombre de contacts **extérieurs** (le signe indique le sens de rotation de la sortie) ; $\Pi\, Z_{menantes}$: produit des nombres de dents des roues **menantes** (qui entraînent) ; $\Pi\, Z_{menées}$: produit des nombres de dents des roues **menées** (qui sont entraînées).

4 — AUTRES TRANSMISSIONS ET TRANSFORMATIONS DE MOUVEMENT

Système	Relation	Remarques et unités
Roue et vis sans fin	$r = \omega_{roue} / \omega_{vis} = n_{filets} / Z_{roue}$	Très souvent **irréversible** : la vis entraîne la roue, mais la roue n'entraîne pas la vis. Grand rapport de réduction.
Système vis-écrou (rotation → translation)	$d = pas \times \theta$ $v = (pas / 2\pi) \times \omega$	d : déplacement (mm) ; pas en mm/tr ; θ : angle en tours. Pour v en m/s : pas en m/tr et ω en rad/s.
Roue, poulie, pignon-crémaillère (cas général)	$V = \omega \times R$	V : vitesse de translation (m/s) ; ω : vitesse de rotation (rad/s) ; R : rayon (m).